TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: SE – Kỹ thuật phần mềm.

Đề tài:

SRS — L02: TIẾP NHẬN VÀ PHÂN LOẠI BẢO HÀNH

SVTH: BÙI HOÀNG KHANG
MSSV: 2374802010207
Link GitHub repo:
https://github.com/HoangKhanggggg/smartcrm-2374802010207-warranty-claim-intake
GVHD: ThS. NGUYỄN MINH TÂN

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

MỤC LỤC

Mục 1. BẢN SRS RÚT GỌN 3
1.1 Giới thiệu 3
1.2 Phạm vi của L02 3
1.3 Bảng thuật ngữ 3
1.4 Các bên liên quan và vai trò người dùng 4
1.5 User Story và tiêu chí chấp nhận 5
1.6 Yêu cầu chức năng (FR) 6
1.7 Yêu cầu phi chức năng (NFR) 6
1.8 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 7
1.9 Bảng truy vết yêu cầu (FR ↔ US ↔ UC ↔ MoSCoW) 8
Mục 2. USE CASE 9
2.1 Use Case Diagram 9
2.2 Danh sách Use Case 9
2.3 Đặc tả chi tiết Use Case quan trọng nhất 11
Mục 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 12
3.1 Sơ đồ kiến trúc 12
3.2 Chú thích kiến trúc 12
3.3 Ba câu lập luận NFR 13
Mục 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU – ERD VÀ SQL DDL 14
4.1 Xác định bảng dữ liệu 14
4.2 Quan hệ giữa các bảng (ERD) 14
4.3 SQL DDL (PostgreSQL 18) 15
Mục 5. WIREFRAME 16
Màn hình 1 – Tra cứu khách hàng và thiết bị 16
Màn hình 2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu 16
Màn hình 3 – Danh sách phiếu bảo hành 16
PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 18

Mục 1. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu

Luồng L02 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành thuộc hệ thống Smart CRM của Mekong Mobile. Hệ thống hỗ trợ nhân viên tiếp nhận ghi nhận khách hàng, thiết bị và yêu cầu bảo hành; lưu thông tin theo mã phiếu duy nhất; hỗ trợ phân loại nhóm sự cố, chọn mức ưu tiên và tính hạn cam kết.

Luồng nghiệp vụ của L02: Tiếp nhận → ghi nhận khách hàng → ghi nhận thiết bị → ghi nhận lỗi → phân loại sự cố → chọn mức ưu tiên → tính hạn cam kết → quản lý danh sách phiếu.

1.2 Phạm vi của L02

Trong phạm vi (IN SCOPE)

- Tra cứu khách hàng bằng số điện thoại; tạo khách hàng mới nếu chưa có.
- Ghi nhận thiết bị bằng serial/IMEI; kiểm tra tình trạng bảo hành dựa trên warranty_end_date.
- Nhập mô tả lỗi; tạo phiếu bảo hành với mã phiếu duy nhất; ghi lịch sử trạng thái đầu tiên.
- Chọn nhóm sự cố, chọn mức ưu tiên; tự động tính hạn cam kết.
- Xem và lọc danh sách phiếu; nhận diện phiếu sắp đến hạn/quá hạn.

NGOÀI PHẠM VI / WON'T trong L02

- Phân công kỹ thuật viên; quản lý kỹ thuật viên.
- Xử lý sửa chữa thực tế; quản lý linh kiện.
- Thanh toán và hoàn tất sửa chữa ở mức nghiệp vụ đầy đủ.
- Lưu bản ghi phê duyệt chi tiết của quản lý.
- Phân quyền theo từng trung tâm/đơn vị ở mức mở rộng (để mở rộng sau).

1.3 Bảng thuật ngữ

Bảng thuật ngữ gồm cả từ viết tắt và thuật ngữ nghiệp vụ, dùng thống nhất giữa SRS, Use Case, ERD, DDL và Wireframe.

a) Từ viết tắt

Thuật ngữ	Ý nghĩa
CRM	Customer Relationship Management – hệ thống quản lý quan hệ khách hàng.
L02	Luồng tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành.
SRS	Software Requirements Specification – tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
US	User Story – câu chuyện người dùng.
FR	Functional Requirement – yêu cầu chức năng.
NFR	Non-functional Requirement – yêu cầu phi chức năng.
UC	Use Case – trường hợp sử dụng.
MoSCoW	Phương pháp phân loại mức độ ưu tiên của yêu cầu/User Story: MUST, SHOULD, COULD, WON'T.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
PK / FK	Primary Key / Foreign Key – khóa chính / khóa ngoại.
ERD	Entity Relationship Diagram – sơ đồ thực thể liên kết dữ liệu.
DDL	Data Definition Language – các câu lệnh định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu.
IMEI	International Mobile Equipment Identity – mã định danh quốc tế của thiết bị di động.

b) Thuật ngữ nghiệp vụ

Thuật ngữ	Ý nghĩa nghiệp vụ
Ticket / Phiếu bảo hành	Hồ sơ điện tử đại diện cho một yêu cầu bảo hành, có mã phiếu duy nhất (ticket_code).
Serial/IMEI	Mã định danh duy nhất của thiết bị; một thiết bị chỉ thuộc một khách hàng tại một thời điểm.
Tình trạng bảo hành	Kết quả hệ thống tính từ warranty_end_date: Còn bảo hành, Hết bảo hành hoặc Chưa xác minh bảo hành (khi warranty_end_date rỗng).
SLA / Hạn cam kết	Mốc thời gian hệ thống tự tính để cam kết xử lý phiếu, theo mức ưu tiên (Cao 24 giờ, Trung bình 72 giờ, Thấp 120 giờ); không cho sửa tay.
Mức ưu tiên (ticket)	Mức độ khẩn cấp của phiếu: Cao, Trung bình hoặc Thấp. Khác với MoSCoW (mức ưu tiên của User Story).
Nhóm sự cố	Danh mục dùng để phân loại sự cố: Màn hình, Pin, Sạc, Phần mềm, Nước vào, Khác.
Trạng thái	Bước trong vòng đời xử lý phiếu: Mới → Đã phân công → Đang xử lý → Chờ linh kiện → Hoàn tất → Đã đóng.
Lịch sử trạng thái	Các dòng ghi lại trạng thái của phiếu theo thời điểm, lưu ở bảng ticket_status_log.
Sắp đến hạn	Phiếu còn ≤ 8 giờ so với hạn cam kết và chưa Hoàn tất/Đã đóng.
Quá hạn	Phiếu có thời điểm hiện tại > hạn cam kết và chưa Hoàn tất/Đã đóng.
Chuẩn hóa số điện thoại	Đưa số điện thoại về 10 chữ số, bắt đầu bằng 0 (xử lý +84, 84, dấu cách, dấu chấm).
Xóa mềm	Đánh dấu không còn sử dụng thay vì xóa vật lý (định hướng mở rộng, chưa có cột trong DDL L02).
WON'T	Chức năng được xác nhận không làm trong L02 (xem mục 1.2).

1.4 Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	Vai trò
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu khách hàng; tạo hồ sơ; ghi nhận thiết bị; tạo phiếu; phân loại; chọn ưu tiên.
Quản lý trung tâm	Theo dõi danh sách phiếu, lọc theo điều kiện, theo dõi phiếu sắp/quá hạn; xem xét các trường hợp chưa xác minh bảo hành theo quy định (L02 chỉ hiển thị trạng thái, chưa lưu bản ghi phê duyệt).
Bộ đếm thời gian	Kích hoạt kiểm tra định kỳ để xác định phiếu sắp hoặc quá hạn cam kết.

1.5 User Story và tiêu chí chấp nhận

Có 7 User Story. MoSCoW là mức ưu tiên của User Story, không phải mức ưu tiên của phiếu (Cao/Trung bình/Thấp).

Mã	User Story rút gọn	Actor	MoSCoW
US01	Tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và tạo hồ sơ mới nếu chưa có.	Nhân viên	MUST
US02	Ghi nhận thiết bị bằng serial/IMEI và kiểm tra tình trạng bảo hành.	Nhân viên	MUST
US03	Ghi mô tả lỗi và tạo phiếu bảo hành có mã duy nhất.	Nhân viên	MUST
US04	Chọn nhóm sự cố từ danh mục cố định.	Nhân viên	SHOULD
US05	Chọn mức ưu tiên Cao/Trung bình/Thấp.	Nhân viên	SHOULD
US06	Xem hạn cam kết do hệ thống tính theo mức ưu tiên.	Nhân viên	SHOULD
US07	Xem danh sách phiếu theo trạng thái, nhóm sự cố và mức ưu tiên.	Quản lý	MUST

Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then)

Mã AC	Nội dung
US01 – AC1	Given khách có số điện thoại đã tồn tại. When nhân viên nhập số điện thoại hợp lệ và tìm kiếm. Then hệ thống chuẩn hóa về 10 chữ số, hiển thị hồ sơ đã có và không tạo bản ghi mới.
US01 – AC2	Given số điện thoại hợp lệ chưa tồn tại. When nhân viên chọn tạo khách hàng mới, nhập họ tên và lưu. Then hệ thống tạo customer mới và gắn khách vào phiếu đang lập.
US01 – AC3	Given chuỗi nhập chứa chữ cái hoặc sau chuẩn hóa không đủ 10 chữ số bắt đầu bằng 0. When tìm kiếm. Then hệ thống báo số điện thoại không hợp lệ và không thực hiện tìm kiếm.
US02 – AC1	Given thiết bị có serial/IMEI hợp lệ. When nhân viên tra cứu/lưu thiết bị. Then hệ thống xác định tình trạng bảo hành dựa trên warranty_end_date: còn hạn hoặc hết hạn.
US02 – AC2	Given không xác định được dữ liệu hạn bảo hành. When nhân viên tiếp tục. Then hệ thống hiển thị 'Chưa xác minh bảo hành' (khi warranty_end_date rỗng) và quản lý xem xét trường hợp này theo quy định; nhân viên không tự chọn 'Còn bảo hành'.
US02 – AC3	Given serial/IMEI đã thuộc thiết bị khác. When lưu. Then hệ thống từ chối, báo lỗi và giữ dữ liệu đã nhập.
US03 – AC1	Given khách và thiết bị đã xác định. When nhập mô tả lỗi và tạo phiếu. Then hệ thống sinh mã duy nhất, trạng thái Mới, ưu tiên mặc định Trung bình, tính hạn cam kết và ghi lịch sử trạng thái đầu tiên.
US03 – AC2	Given thiếu mô tả lỗi hoặc chưa có thiết bị. When tạo phiếu. Then hệ thống không lưu và đánh dấu trường thiếu.
US03 – AC3	Given dữ liệu hợp lệ. When lưu thất bại. Then hệ thống báo lỗi, giữ dữ liệu form và không tạo bản ghi dang dở.
US04 – AC1	Given nhân viên đang lập phiếu. When mở nhóm sự cố. Then hệ thống hiển thị danh mục đang sử dụng: Màn hình, Pin, Sạc, Phần mềm, Nước vào, Khác.
US04 – AC2	Given chưa chọn nhóm sự cố. When tạo phiếu. Then hệ thống cho phép lưu category_id rỗng và nhắc bổ sung sau.
US05 – AC1	Given nhân viên chọn mức ưu tiên. Then chỉ có Cao, Trung bình, Thấp.

Mã AC	Nội dung
US05 – AC2	Given đang lập phiếu. Then mức ưu tiên được chọn sẵn là Trung bình (giá trị mặc định của ticket.priority); nhân viên được phép đổi sang Cao hoặc Thấp.
US06 – AC1	Given nhân viên chọn/đổi ưu tiên. Then hệ thống tính hạn cam kết ngay theo 24/72/120 giờ tương ứng Cao/Trung bình/Thấp và không cho sửa tay.
US06 – AC2	Given phiếu lúc 10:00 Thứ Bảy, ưu tiên Cao 24 giờ. Then hạn là 10:00 Thứ Hai vì Chủ nhật là ngày nghỉ theo quy tắc L02.
US07 – AC1	Given quản lý mở danh sách. Then hệ thống hiển thị 20 phiếu/trang với mã phiếu, khách hàng, thiết bị, trạng thái, nhóm sự cố, ưu tiên, hạn cam kết và ngày tiếp nhận.
US07 – AC2	Given quản lý chọn nhiều bộ lọc. Then hệ thống chỉ hiển thị phiếu thỏa tất cả điều kiện.
US07 – AC3	Given không có phiếu phù hợp. Then hiển thị 'Không có phiếu phù hợp'.

1.6 Yêu cầu chức năng (FR)

Mã	Yêu cầu chức năng	US
FR01	Tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và hiển thị kết quả phù hợp.	US01
FR02	Tạo hồ sơ khách hàng mới khi chưa có hồ sơ phù hợp.	US01
FR03	Ghi nhận hoặc tra cứu thiết bị bằng serial/IMEI.	US02
FR04	Hiển thị tình trạng bảo hành dựa trên warranty_end_date.	US02
FR05	Nhập và lưu mô tả lỗi của thiết bị.	US03
FR06	Tạo mã phiếu bảo hành duy nhất khi tạo phiếu thành công.	US03
FR07	Cung cấp danh mục nhóm sự cố để nhân viên lựa chọn.	US04
FR08	Cho phép chọn một trong ba mức ưu tiên Cao, Trung bình, Thấp.	US05
FR09	Tính và hiển thị hạn cam kết theo quy tắc đã cấu hình.	US06
FR10	Cho phép quản lý xem và lọc danh sách phiếu.	US07
FR11	Nhận diện phiếu sắp đến hạn hoặc đã quá hạn theo QT-13.	US07

1.7 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo lường	Cách kiểm tra
NFR01	Hiệu năng	95% thao tác tra cứu khách hàng/thiết bị phản hồi ≤ 2 giây với 50 người dùng đồng thời.	Kiểm thử tải.
NFR02	Tính toàn vẹn dữ liệu	100% phiếu tạo thành công có mã duy nhất; không lưu phiếu thiếu trường bắt buộc.	Kiểm thử ràng buộc và dữ liệu.
NFR03	Bảo mật	100% API tạo/xem phiếu kiểm tra quyền theo vai trò.	Truy cập bằng tài khoản không đủ quyền.
NFR04	Khả năng sử dụng	Người dùng thử nghiệm hoàn thành quy trình tạo phiếu trong tối đa 3 phút sau hướng dẫn ngắn.	Kiểm thử usability theo kịch bản.

1.8 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Áp dụng
QT-01	Số điện thoại duy nhất; nhập số đã có thì hiển thị hồ sơ cũ.	FR02
QT-02	Chuẩn hóa số điện thoại về 10 chữ số bắt đầu bằng 0; xử lý +84, 84, dấu cách, dấu chấm.	FR01
QT-03	Thiết bị xác định duy nhất bằng serial/IMEI; chỉ thuộc một khách tại một thời điểm.	FR03
QT-04	Hạn cam kết theo SLA: Cao 24h, Trung bình 72h, Thấp 120h. Khi thời hạn rơi vào Chủ nhật thì chuyển sang cùng giờ ngày Thứ Hai.	FR09
QT-05	Không xác định được hạn bảo hành (warranty_end_date rỗng) thì hiển thị 'Chưa xác minh bảo hành' và chuyển quản lý xem xét; nhân viên không tự chọn 'Còn bảo hành'.	FR04
QT-06	Vòng đời trạng thái: Mới → Đã phân công → Đang xử lý → Chờ linh kiện → Hoàn tất → Đã đóng. Mọi thay đổi ghi vào ticket_status_log.	FR06, FR10, FR11
QT-07	ticket liên kết khách hàng gián tiếp qua device.customer_id; không tạo ticket.customer_id để tránh dư thừa dữ liệu.	FR03, FR05, FR06
QT-08	priority chỉ nhận Cao, Trung bình, Thấp.	FR08
QT-09	category_id có thể rỗng khi phiếu chưa được phân loại.	FR07
QT-10	Không xóa vật lý phiếu, thiết bị và hồ sơ; dùng cơ chế xóa mềm khi cần mở rộng.	Toàn bộ
QT-11	Phân quyền theo vai trò, kiểm tra tại server: nhân viên tiếp nhận được tạo phiếu và tra cứu; quản lý được xem, lọc danh sách và phiếu sắp/quá hạn.	FR10, FR11
QT-12	Số điện thoại hiển thị dạng che với vai trò không được cấp quyền xem đầy đủ.	FR01, FR10
QT-13	Phiếu sắp đến hạn: còn ≤ 8 giờ so với commitment_deadline và status chưa là Hoàn tất/Đã đóng. Phiếu quá hạn: thời điểm hiện tại > commitment_deadline và status chưa là Hoàn tất/Đã đóng. Ngưỡng 8 giờ là giá trị cấu hình.	FR11

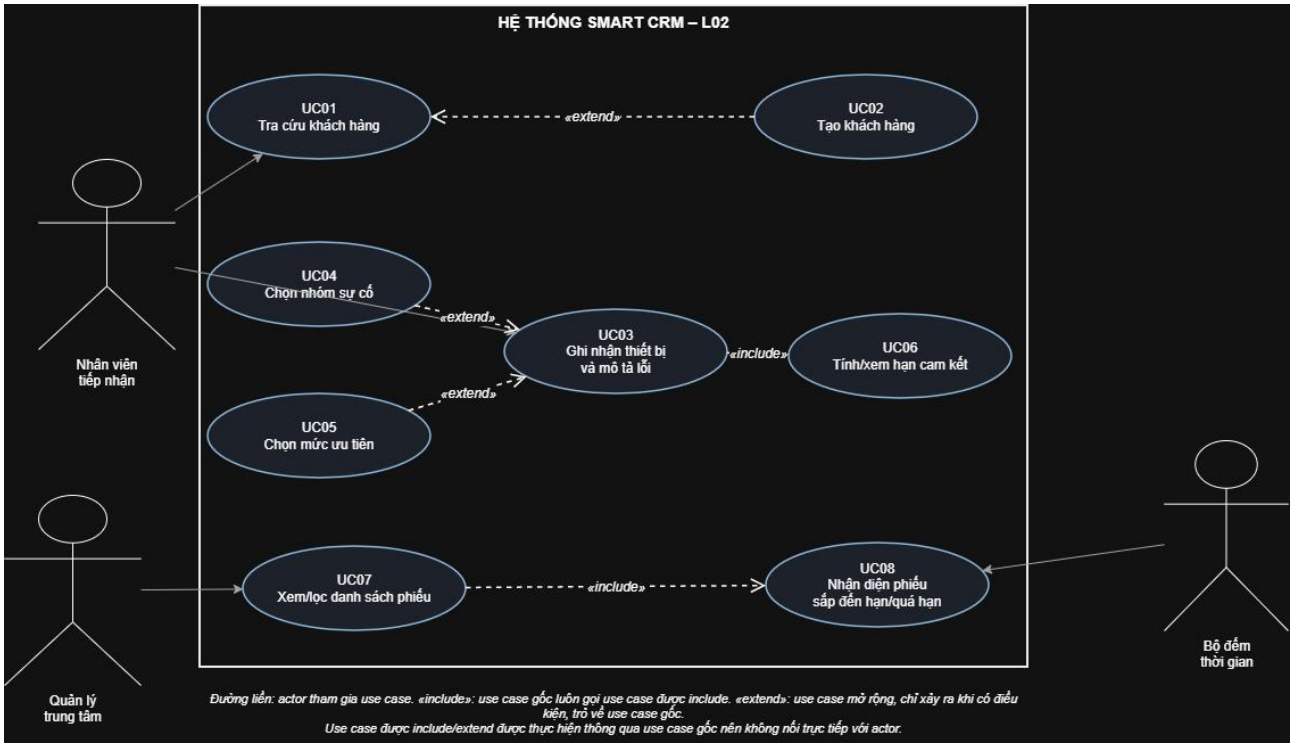
1.9 Bảng truy vết yêu cầu (FR ↔ US ↔ UC ↔ MoSCoW)

FR	US	UC	MoSCoW
FR01	US01	UC01	MUST
FR02	US01	UC02	MUST
FR03	US02	UC03	MUST
FR04	US02	UC03	MUST
FR05	US03	UC03	MUST
FR06	US03	UC03	MUST
FR07	US04	UC04	SHOULD
FR08	US05	UC05	SHOULD
FR09	US06	UC06	SHOULD
FR10	US07	UC07	MUST
FR11	US07	UC08	MUST

Đối chiếu vấn đề hiện tại: V1 – hồ sơ khách trùng → US01; V2 – khó theo dõi trạng thái và phiếu quá hạn → US06/US07; V8 – mô tả lỗi tự do khó thống kê → US04.

Mục 2. USE CASE

2.1 Use Case Diagram



Hình 2.1 – Use Case Diagram của L02

Chú thích ký hiệu

- Hình chữ nhật lớn: ranh giới hệ thống Smart CRM – L02.
- Hình người (actor): người dùng hoặc tác nhân bên ngoài hệ thống (Nhân viên tiếp nhận, Quản lý trung tâm, Bộ đếm thời gian).
- Hình elip: một use case (chức năng của hệ thống).
- Đường liền: actor tham gia use case.
- Mũi tên đứt «include»: use case gốc luôn gọi use case được include; mũi tên trỏ từ use case gốc đến use case được include.
- Mũi tên đứt «extend»: use case mở rộng, chỉ xảy ra khi có điều kiện; mũi tên trỏ từ use case mở rộng về use case gốc.
- Use case được include/extend được thực hiện thông qua use case gốc nên không nối trực tiếp với actor.

Giải thích các quan hệ trong sơ đồ

- UC02 «extend» UC01: chỉ tạo khách hàng khi số điện thoại chưa có hồ sơ.
- UC04 «extend» UC03: chọn nhóm sự cố là tùy chọn, category_id có thể rỗng.
- UC05 «extend» UC03: chọn mức ưu tiên là tùy chọn, mặc định là Trung bình.
- UC03 «include» UC06: tạo phiếu nào cũng phải tính hạn cam kết.
- UC07 «include» UC08: danh sách phiếu luôn đánh dấu phiếu sắp đến hạn/quá hạn.

2.2 Danh sách Use Case

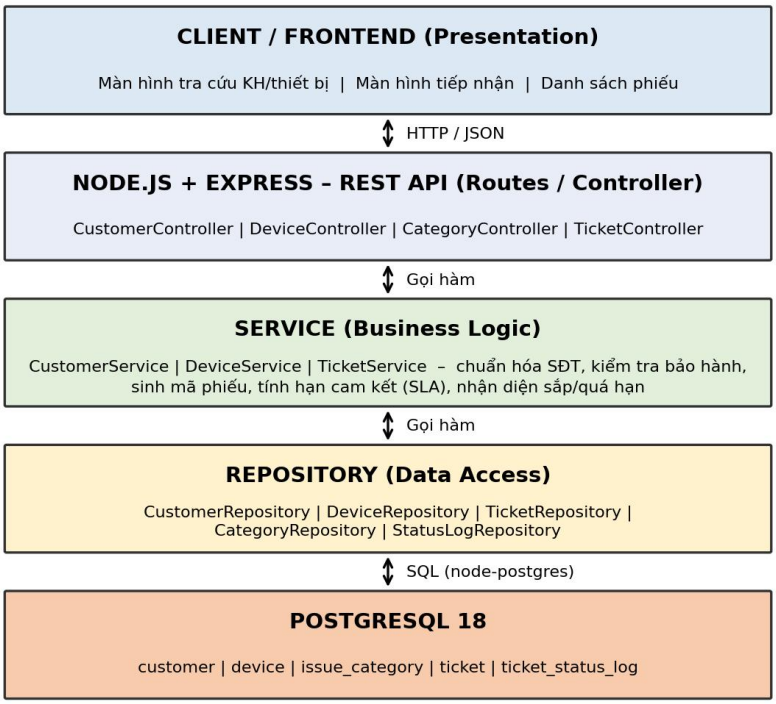
Mã	Tên Use Case	Actor	US
UC01	Tra cứu khách hàng	Nhân viên tiếp nhận	US01
UC02	Tạo khách hàng	Nhân viên tiếp nhận	US01
UC03	Ghi nhận thiết bị và mô tả lỗi	Nhân viên tiếp nhận	US02, US03
UC04	Chọn nhóm sự cố	Nhân viên tiếp nhận	US04
UC05	Chọn mức ưu tiên	Nhân viên tiếp nhận	US05
UC06	Tính/xem hạn cam kết	Nhân viên tiếp nhận	US06
UC07	Xem/lọc danh sách phiếu	Quản lý trung tâm	US07
UC08	Nhận diện phiếu sắp/quá hạn	Quản lý trung tâm, Bộ đếm thời gian	US07

2.3 Đặc tả chi tiết Use Case quan trọng nhất

Thuộc tính	Nội dung
Tên Use Case	UC03 – Ghi nhận thiết bị và mô tả lỗi
Actor	Nhân viên tiếp nhận
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; khách hàng được xác định; thiết bị có serial/IMEI hợp lệ.
Hậu điều kiện	Phiếu được lưu thành công, có mã duy nhất, liên kết với device và category nếu có; hạn cam kết được ghi nhận nếu đủ dữ liệu; trạng thái đầu tiên được ghi vào ticket_status_log.
Luồng chính	1. Nhân viên mở chức năng tạo phiếu. 2. Hệ thống hiển thị khách hàng và thiết bị đã xác định. 3. Nhân viên nhập mô tả lỗi. 4. Nhân viên chọn nhóm sự cố và mức ưu tiên. 5. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc. 6. Hệ thống sinh mã phiếu và tính hạn cam kết. 7. Hệ thống lưu ticket và ghi dòng trạng thái đầu tiên (ticket_status_log). 8. Hệ thống thông báo tạo phiếu thành công.
Luồng ngoại lệ (đánh theo bước)	5a. Thiếu mô tả lỗi hoặc thiết bị: hệ thống báo trường cần bổ sung, không lưu. 6a. Không tính được hạn cam kết: hệ thống báo lỗi cấu hình, không tạo phiếu thành công. 7a. Lỗi kết nối/cơ sở dữ liệu: hệ thống báo chưa lưu được, giữ dữ liệu form và không tạo bản ghi dang dở.

Mục 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1 Sơ đồ kiến trúc



NGOÀI PHẠM VI L02: phân công kỹ thuật viên, quản lý kỹ thuật viên, sửa chữa, quản lý linh kiện, thanh toán.

Hình 3.1 – Kiến trúc Controller → Service → Repository → PostgreSQL 18

3.2 Chú thích kiến trúc

Thành phần	Trách nhiệm	Ví dụ
Client / Frontend	Nhận thao tác và hiển thị kết quả.	Màn hình tra cứu, tiếp nhận, danh sách phiếu.
Controller (Express)	Nhận HTTP request, trả HTTP response, kiểm tra quyền theo vai trò.	GET/POST /api/customers, /api/devices; POST/GET /api/tickets.
Service	Thực hiện quy tắc nghiệp vụ của L02.	Chuẩn hóa số điện thoại, kiểm tra bảo hành, sinh mã phiếu, tính hạn cam kết, nhận diện sắp/quá hạn.
Repository	Đọc/ghi dữ liệu PostgreSQL: SELECT, INSERT, UPDATE, JOIN, lọc, transaction khi cần.	CustomerRepository, DeviceRepository, TicketRepository, CategoryRepository, StatusLogRepository.
Database	Lưu dữ liệu bền vững (PostgreSQL 18).	5 bảng: customer, device, issue_category, ticket, ticket_status_log.

Ngoài phạm vi L02: phân công kỹ thuật viên, sửa chữa, quản lý linh kiện, thanh toán – không có AssignService hay TechnicianRepository trong kiến trúc này.

3.3 Ba câu lập luận NFR

Lập luận 1 – Hiệu năng: NFR01 yêu cầu 95% tra cứu ≤ 2 giây với 50 người dùng. Vì vậy customer.phone và device.serial_imei dùng ràng buộc UNIQUE (tự tạo index) và thêm index ticket(status, commitment_deadline) cho lọc danh sách và nhận diện quá hạn; đánh đổi là tăng dung lượng index và chi phí cập nhật.

Lập luận 2 – Tính toàn vẹn: NFR02 yêu cầu mã phiếu duy nhất và dữ liệu bắt buộc. Vì vậy dùng UNIQUE, NOT NULL, CHECK và FK, cùng transaction khi tạo ticket và status log; đánh đổi là dữ liệu không hợp lệ sẽ bị từ chối và giao diện phải thông báo rõ.

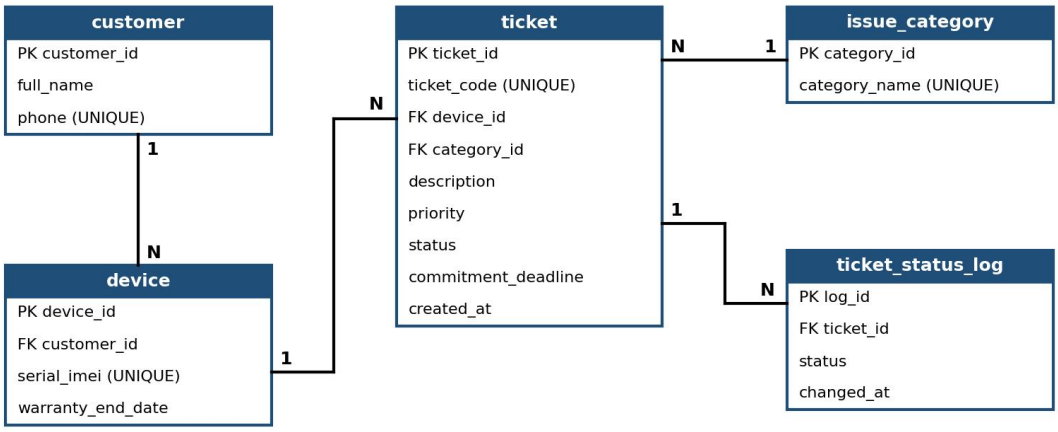
Lập luận 3 – Bảo mật: NFR03 yêu cầu kiểm tra quyền theo vai trò ở API. Vì vậy xác thực và phân quyền được thực hiện ở server (lớp Controller) trước khi xử lý yêu cầu; đánh đổi là cần thêm cấu hình và kiểm thử.

Mục 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU – ERD VÀ SQL DDL

4.1 Xác định bảng dữ liệu

Bảng	Mục đích	Cột đúng theo DDL
customer	Lưu khách hàng.	customer_id, full_name, phone
device	Lưu thiết bị của khách hàng.	device_id, customer_id, serial_imei, warranty_end_date
issue_category	Danh mục nhóm sự cố.	category_id, category_name
ticket	Lưu phiếu bảo hành.	ticket_id, ticket_code, device_id, category_id, description, priority, status, commitment_deadline, created_at
ticket_status_log	Lưu lịch sử trạng thái.	log_id, ticket_id, status, changed_at

4.2 Quan hệ giữa các bảng (ERD)



Ký hiệu: PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; 1 — N = quan hệ một–nhiều.
ticket liên kết customer gián tiếp qua device.customer_id (không có ticket.customer_id).

Hình 4.1 – ERD của L02 (chỉ gồm các cột có trong DDL)

Chú thích ký hiệu: PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; 1 — N = quan hệ một–nhiều (phía 1 là bảng cha, phía N là bảng con).

Quan hệ	Ý nghĩa
customer 1 — N device	Một khách hàng có nhiều thiết bị; mỗi thiết bị thuộc một khách hàng.
device 1 — N ticket	Một thiết bị có thể có nhiều phiếu bảo hành.
issue_category 1 — N ticket	Một nhóm sự cố gắn với nhiều phiếu; category_id có thể rỗng.
ticket 1 — N ticket_status_log	Một phiếu có nhiều dòng lịch sử trạng thái.

Đồng bộ bắt buộc: ERD chỉ chứa các cột có trong DDL; không có customer.email, customer.segment hoặc ticket.customer_id. Khách hàng liên kết với ticket thông qua device.customer_id.

4.3 SQL DDL (PostgreSQL 18)

Ghi chú: DDL là nguồn chuẩn cho ERD và Wireframe. Các giá trị ưu tiên/trạng thái được thống nhất bằng tiếng Việt (Cao/Trung bình/Thấp; Mới/Đã phân công/...) để tránh lệch thuật ngữ với SRS.

```
CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
  phone VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE device (
  device_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  customer_id BIGINT NOT NULL,
  serial_imei VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  warranty_end_date DATE,
  CONSTRAINT fk_device_customer
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(customer_id)
);

CREATE TABLE issue_category (
  category_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE ticket (
  ticket_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  ticket_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  device_id BIGINT NOT NULL,
  category_id BIGINT,
  description TEXT NOT NULL,
  priority VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Trung bình',
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Mới',
  commitment_deadline TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_ticket_device
    FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES device(device_id),
  CONSTRAINT fk_ticket_category
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES issue_category(category_id),
  CONSTRAINT chk_ticket_priority
    CHECK (priority IN ('Cao', 'Trung bình', 'Thấp')),
  CONSTRAINT chk_ticket_status
    CHECK (status IN ('Mới','Đã phân công','Đang xử lý',
                      'Chờ linh kiện','Hoàn tất','Đã đóng'))
);

CREATE TABLE ticket_status_log (
  log_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  ticket_id BIGINT NOT NULL,
  status VARCHAR(30) NOT NULL,
  changed_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_status_log_ticket
    FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES ticket(ticket_id),
  CONSTRAINT chk_status_log_status
    CHECK (status IN ('Mới','Đã phân công','Đang xử lý',
                      'Chờ linh kiện','Hoàn tất','Đã đóng'))
);

-- customer.phone và device.serial_imei đã có index từ ràng buộc UNIQUE
CREATE INDEX idx ticket status deadline
  ON ticket(status, commitment_deadline);
```

Mục 5. WIREFRAME

Các màn hình chỉ dùng những trường có trong DDL; không hiển thị email, địa chỉ, ngày mua, nơi mua, segment hoặc ticket.customer_id.

Màn hình 1 – Tra cứu khách hàng và thiết bị

TRA CỨU KHÁCH HÀNG VÀ THIẾT BỊ	
Số điện thoại khách hàng	[Nhập số điện thoại – chuẩn hóa về 10 chữ số]
Kết quả khách hàng	Họ tên (full_name) + số điện thoại dạng che
Serial / IMEI	[Nhập serial/IMEI thiết bị]
Tình trạng bảo hành	Còn bảo hành / Hết bảo hành / Chưa xác minh bảo hành (tính từ warranty_end_date)
[Tra cứu]	

Màn hình 2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu

TIẾP NHẬN VÀ PHÂN LOẠI YÊU CẦU	
Khách hàng	Chọn từ kết quả tra cứu
Thiết bị	Chọn serial/IMEI đã xác định
Mô tả lỗi	[Nhập nội dung khách mô tả] (bắt buộc)
Nhóm sự cố	Màn hình / Pin / Sạc / Phần mềm / Nước vào / Khác (có thể để trống)
Mức ưu tiên	Cao / Trung bình / Thấp (mặc định: Trung bình)
Hạn cam kết	Hệ thống tự tính – chỉ đọc (read-only)
[Tạo phiếu bảo hành]	

Màn hình 3 – Danh sách phiếu bảo hành

DANH SÁCH PHIẾU BẢO HÀNH	
Bộ lọc trạng thái	Tất cả / Mới / Đã phân công / Đang xử lý / Chờ linh kiện / Hoàn tất / Đã đóng
Bộ lọc nhóm sự cố	Tất cả / các nhóm trong danh mục
Bộ lọc mức ưu tiên	Tất cả / Cao / Trung bình / Thấp
Danh sách (20 phiếu/trang)	Mã phiếu | Khách hàng | Thiết bị | Trạng thái | Nhóm sự cố | Ưu tiên | Hạn cam kết | Ngày tiếp nhận
Cảnh báo hạn	Đánh dấu phiếu Sắp đến hạn / Quá hạn (QT-13)
Khi không có kết quả	Không có phiếu phù hợp
[Lọc danh sách]	

Nguyên tắc đồng bộ Wireframe – DDL

- customer: chỉ dùng customer_id, full_name, phone.
- device: chỉ dùng device_id, customer_id, serial_imei, warranty_end_date.

- issue_category: chỉ dùng category_id, category_name.
- ticket: chỉ dùng ticket_id, ticket_code, device_id, category_id, description, priority, status, commitment_deadline, created_at.
- Không hiển thị email, địa chỉ, ngày mua, nơi mua hoặc ticket.customer_id vì các trường này không có trong DDL chuẩn.

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Gemini (AI)	Hỗ trợ đề xuất skeleton DDL, rà soát câu lệnh và gợi ý cấu trúc.	Mục 4 – ERD & DDL	Đối chiếu thủ công ERD–DDL–yêu cầu; kiểm tra PK/FK, cột và ràng buộc.
Claude (AI)	Hỗ trợ rà soát nhất quán và dàn trang lại tài liệu theo nhận xét của giảng viên.	Toàn bộ tài liệu (định dạng, sơ đồ, chú thích)	Đối chiếu từng mục với DDL chuẩn và nhận xét của giảng viên.

Cam kết sử dụng AI: Tôi chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận tính đúng đắn của nội dung trước khi nộp. Công cụ AI chỉ được sử dụng để hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm của người thực hiện.

Họ và tên: Bùi Hoàng Khang

MSSV: 2374802010207

Ngày: 19/10/2026

Chữ ký:

